

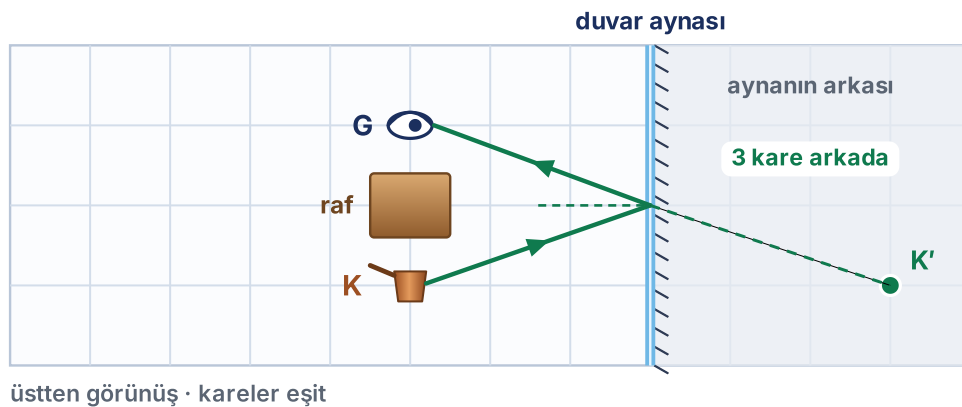
Ad Soyad	Sınıf / No	Tarih	Süre 40 dakika	Toplam 100 puan
----------	------------	-------	-------------------	--------------------

Yönerge: Beş sorunun tamamını yanıtlayınız. Her alt sorunun cevabını hemen altındaki satırlara yazınız; çizimleri şeklin üstüne cetvelle yapınız. Hesaplarda kullandığınız veriyi ve birimi yazınız. Gerekçesi yazılmayan sonuçlara kısmi puan verilir.

Soru 1 FİZ.11.3.1 · FİZ.11.3.2

24 puan

Hasankeyf'teki bir el sanatları dükkânında her yöne eşit ışık yayan küçük bir lamba ile bir duvar aynası kullanılıyor. Ş.1'de dükkânın üstten görünüşü kareli zemine çizilmiştir.



Ş.1 · Dükkânın üstten görünüşü: duvar aynası, raf, bakır cezve (K) ve müşterinin gözü (G).

(a) Usta lambayı yarıçapı 20 cm olan küre biçimli bir kâğıt fenerin tam merkezinden alıp yarıçapı 40 cm olan küre biçimli büyük bir kâğıt fenerin tam merkezine taşıyor. Bu değişiklikle lambanın ışık şiddeti, fenerin iç yüzeyine düşen toplam ışık akısı ve fener yüzeyindeki aydınlanma artar mı, azalır mı, değişmez mi? Her birini gerekçelendiriniz; aydınlanmanın kaç katına değiştiğini yazınız. (12 puan)

(b) G noktasındaki müşteri, raf yüzünden K noktasındaki cezveyi doğrudan göremiyor; cezveyi duvar aynasında görüyor. Cezvenin aynadaki görüntüsünü K' olarak Ş.1'de işaretleyiniz ve aynaya kaç kare uzakta olduğunu yazınız. Cezveden çıkıp aynadan yansıyarak G'ye ulaşan ışını ok yönüyle çiziniz; ışının aynaya değdiği noktada gelme ve yansıma açılarının eşit olduğunu çiziminizle gösteriniz. **(12 puan)**

Beklenen yanıt (a): Işık şiddeti değişmez; ışık şiddeti kaynağa aittir ve lamba aynı lambadır. Fenerin iç yüzeyine düşen toplam ışık akısı da değişmez: lamba fenerin içinde kaldığı sürece yaydığı ışığın tamamı kapalı yüzeye düşer ve bu akı $\Phi = 4 \cdot \pi \cdot l$ ile yalnız ışık şiddetine bağlıdır, yüzeyin büyüklüğüne bağlı değildir. Aydınlanma azalır: $E = I / r^2$ olduğundan uzaklık iki katına çıkınca r^2 dört katına çıkar ve aydınlanma dörtte birine iner. Başka bir deyişle aynı akı dört kat büyük bir yüzeye yayılmıştır.

(b) II numaralı aynanın etiketinde eğrilik yarıçapı 40 cm yazıyor. Odak tepe noktasından kaç cm uzaktadır? Kulüp küçük bir mumu önce aynadan 60 cm, sonra 30 cm uzağa koyup perdeyle görüntü arıyor. Her konumda mumun hangi iki nokta arasında olduğunu yazınız; görüntünün perdeye düşüp düşmeyeceğini ve mumdan büyük mü küçük mü, düz mü ters mi olacağını gerekçesiyle belirtiniz. (12 puan)

Beklenen yanıt (a): I numaralı aynada yansıtıcı yüz kürenin dış yüzüdür, bu ayna tümsektir; II numaralı aynada yansıtıcı yüz kürenin iç yüzüdür, bu ayna çukurdur. Kavşak aynası I, yani tümsek aynadır: tümsek aynadan yansıyan ışınlar birbirinden uzaklaşır, bu yüzden ayna aynı boydaki bir düzlem ya da çukur aynadan daha geniş bir alanı gösterir. Asal eksene paralel gelen ışın tümsek aynadan, uzantısı aynanın arkasındaki odaktan (F) geçecek biçimde yansır; yansıyan ışın aynanın önüne doğru, asal eksenden uzaklaşarak çizilir, uzantısı kesik çizgiyle F'ye bağlanır.

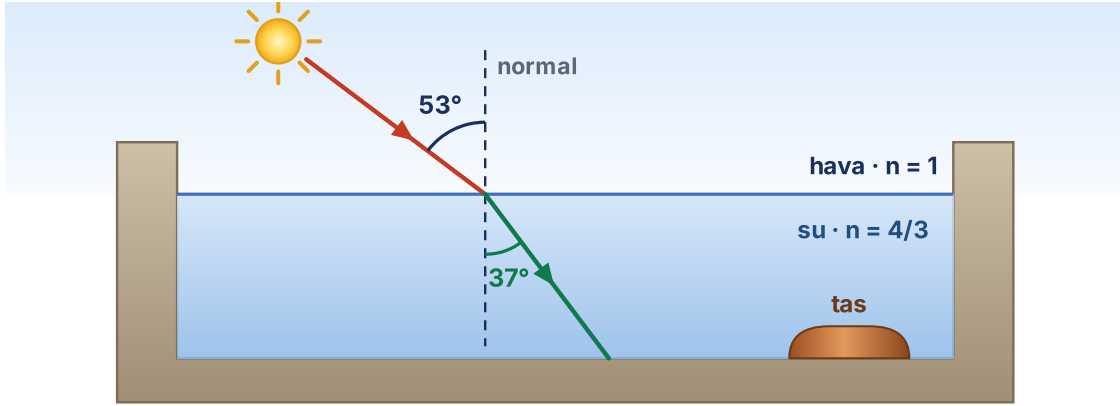
Beklenen yanıt (b): $r = 2f$ olduğundan odak uzaklığı $40 / 2 = 20$ cm'dir; merkez (M) tepe noktasından 40 cm, odak (F) 20 cm uzaktadır. Mum 60 cm'deyken merkezin dışındadır ($60 \text{ cm} > 40 \text{ cm}$): görüntü F ile M arasında, ters ve mumdan küçük oluşur. Mum 30 cm'deyken F ile M arasındadır ($20 \text{ cm} < 30 \text{ cm} < 40 \text{ cm}$): görüntü merkezin dışında, ters ve mumdan büyük oluşur. Her iki konumda da mum odağın dışındadır; yansıyan ışınların kendisi aynanın önünde kesişir, görüntü gerçektir ve perdeye düşer.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • (a) İki aynanın türünü yansıtıcı yüze dayanarak belirleme (2×2). | 4 |
| • (a) Kavşak aynasının tümsek ayna olduğunu geniş alan göstermesiyle gerekçelendirme. | 3 |
| • (a) Paralel ışının uzantısı arkadaki F'den geçecek biçimde yansıdığını yazma ve çizme. | 3 |
| • (b) $r = 2f$ ile odak uzaklığını 20 cm bulma. | 2 |
| • (b) 60 cm'deki mumun merkezin dışında olduğunu belirleme. | 2 |
| • (b) 60 cm için görüntünün F ile M arasında, ters ve küçük olduğunu yazma. | 3 |
| • (b) 30 cm'deki mumun F ile M arasında olduğunu belirleme. | 2 |
| • (b) 30 cm için görüntünün merkezin dışında, ters ve büyük olduğunu yazma. | 2 |
| • (b) İki konumda da görüntünün perdeye düştüğünü yansıyan ışınların önde kesişmesiyle gerekçelendirme. | 1 |

Kısmi kredi: (a)'da türler doğru, gerekçe yazılmamışsa ilk maddeden 2 puan verilir; paralel ışın odaktan geçirilip aynanın önünde toplanmışsa (çukur ayna kuralı) üçüncü madde verilmez. (b)'de odak uzaklığı 80 cm yazılmışsa ($r = 2f$ ters kurulmuş) ilk madde verilmez, konum maddeleri bu değerle tutarlıysa 1'er puan verilir; görüntü özellikleri gerekçesiz yazılmışsa son madde verilmez.

Gercüş'teki bir köy çeşmesinin uzun taş yalağı suyla doludur; suyun kırma indisi $4/3$, havanınki 1 'dir. Ş.3'te yalağın kesiti ve öğle güneşinden gelen bir ışın verilmiştir. Hesapta $\sin 53^\circ$ değerini $0,8$, $\sin 37^\circ$ değerini $0,6$ alınız.



Ş.3 · Çeşme yalağının kesiti: su yüzeyine gelen güneş ışını ve yalağın dibindeki bakır tas.

(a) Işın su yüzeyine normale 53° açı yaparak geliyor. Snell Yasası ile kırılma açısını bulunuz ve kırılan ışını Ş.3'e çiziniz. Işın suya girerken normale yaklaşır mı, uzaklaşır mı? Niçin? (8 puan)

(b) Yalağın başında duran bir çocuk dipteki tasa tam tepeden bakıyor. Çocuk tası olduğundan daha derinde mi, yüzeye daha yakın mı görür? Tasta gelen ışığın sudan havaya geçerken izlediği yola dayanarak açıklayınız. Yalağa su eklenip suyun derinliği artırılırsa tasın görünür derinliği artar mı, azalır mı? (8 puan)

Beklenen yanıt (a): Snell Yasası: $n_1 \cdot \sin \hat{i} = n_2 \cdot \sin \hat{r} \rightarrow 1 \cdot \sin 53^\circ = (4/3) \cdot \sin \hat{r} \rightarrow 0,8 = (4/3) \cdot \sin \hat{r} \rightarrow \sin \hat{r} = 0,6 \rightarrow \hat{r} = 37^\circ$. Işık az kırıcı ortamdaki (hava) çok kırıcı ortama (su) geçtiği için normale yaklaşarak kırılır; $37^\circ < 53^\circ$ 'dir ve ışığın sudaki ortalama sürati havadakinden küçüktür. Kırılan ışın suyun içinde, normalin öbür yanında, normale 37° yapacak biçimde çizilir.

Beklenen yanıt (b): Çocuk tası yüzeye daha yakın görür. Tasta çıkan ışık sudan havaya, yani çok kırıcı ortamdaki az kırıcı ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılır. Göz ışığı geldiği doğrultuda algıladığı için göze gelen ışınların geriye doğru uzantıları tasın gerçek yerinin üstünde kesişir; tas orada görülür. Görünür derinlik gerçek derinliğe bağlıdır: su eklenip gerçek derinlik artırılırsa tasın görünür derinliği de artar, tas daha derinde görünür.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • (a) Snell Yasasını verilerle kurma. | 2 |
| • (a) $\sin \hat{r} = 0,6$ bulup kırılma açısını 37° yazma. | 3 |
| • (a) Normale yaklaştığını az kırıcıdan çok kırıcıya geçişle gerekçelendirme. | 2 |
| • (a) Kırılan ışını suda, normalin öbür yanında ve normale yaklaşarak çizme. | 1 |
| • (b) Tasın yüzeye daha yakın görüldüğünü yazma. | 2 |
| • (b) Sudan havaya geçen ışığın normalden uzaklaştığını yazma. | 2 |
| • (b) Uzantıların gerçek yerin üstünde kesiştiğini, gözün ışığı geldiği doğrultuda algıladığını açıklama. | 2 |
| • (b) Gerçek derinlik artınca görünür derinliğin de arttığını yazma. | 2 |

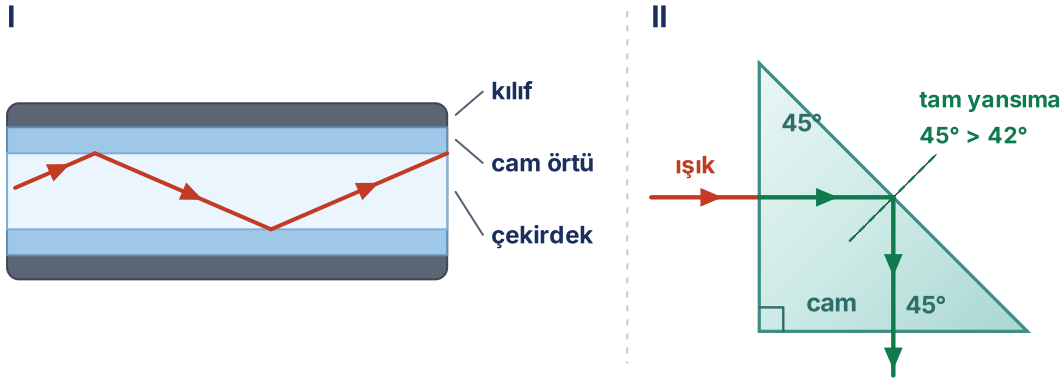
Kısmi kredi: (a)'da $\sin \hat{r} = 0,8 \cdot 4/3$ diye çarpılıp 1'den büyük bir sinüs bulunmuşsa yalnız ilk madde verilir; açı yüzeyden ölçülmüşse ikinci maddeden 1 puan verilir. (b)'de yalnız "yakın görünür" yazılıp ışığın yolu anlatılmamışsa yalnız ilk madde verilir.

Soru 4

FİZ.11.3.7 · FİZ.11.3.8

16 puan

Batman'daki Raman petrol sahasında kuyulardan gelen veriler kontrol merkezine fiber optik kablolarla taşınıyor. Ş.4'te bir lifin boyuna kesiti (I) ile merkezdeki bir cihazda ışığı yönlendiren 45°–45°–90° cam prizma (II) verilmiştir. Cihazda kırmızı lazer ışığı kullanılır; bu ışık için camdan havaya sınır açısı 42°'dir.



Ş.4 · I: Lifin boyuna kesiti ve çekirdekte ilerleyen tek renkli ışın. II: Cam prizma ve bir dik kenarına dik gelen tek renkli ışık.

(a) Kablo şirketinin broşüründe "Işık, lifin içinde kılıfın ayna gibi parlatılmış iç yüzeyinden yansıyarak ilerler." yazıyor. Bu cümleyi Ş.4-I'e dayanarak düzeltiniz: Işığın çekirdekte tutan olay nedir? Bu olay için çekirdek ile cam örtünün kırma indisleri ve ışığın ayırıcı yüzeye gelme açısı hangi koşulları sağlamalıdır? (8 puan)

(b) Işığın prizmanın içindeki ve dışındaki yolunu Ş.4-II'ye çiziniz; ışığın hipotenüse gelme açısını yazıp orada ne olduğunu gerekçelendiriniz. Cihazda kırmızı yerine mor lazer kullanılsaydı hipotenüste yine tam yansıma olur muydu? Mor ışık için camdan havaya sınır açısının 42°'den büyük mü küçük mü olduğunu gerekçesiyle yazınız. (8 puan)

Beklenen yanıt (a): Cümle yanlıştır: kılıf lifin en dışındaki plastik koruyucu kaplamadır, ayna değildir. Işık çekirdek ile cam örtünün ayırıcı yüzeyinde tam yansıma yaparak çekirdekte kalır. Bunun iki koşulu vardır: çekirdeğin kırma indisi cam örtününkünden büyük olmalıdır, yani ışık çok kırıcı ortamdaki az kırıcı ortama gelmelidir; ışık ayırıcı yüzeye sınır açısından büyük bir gelme açısıyla çarpmalıdır.

Beklenen yanıt (b): Işık dik kenara dik girdiği için kırılmadan ilerler ve hipotenüse 45° gelme açısıyla gelir. $45^\circ > 42^\circ$ olduğundan ışık havaya geçemez, hipotenüste tam yansıma yapar. Yansıyan ışın öbür dik kenara dik gelir ve oradan kırılmadan çıkar; ışığın doğrultusu 90° dönmüş olur. Mor ışık camda kırmızı ışıktan daha çok kırılır, yani camın mor ışık için kırma indisi daha büyüktür; ortamların kırma indisleri arasındaki fark büyüdükçe sınır açısı küçülür. Bu yüzden mor ışığın camdan havaya sınır açısı 42°'den küçüktür. Mor ışık da hipotenüse 45° ile gelir ve 45° onun sınır açısından da büyüktür; tam yansıma yine olur, mor ışık da 90° döner.

Puanlama kanıtı

- (a) Kılın ayna olmadığını, ışığın çekirdek-cam örtü sınırında tam yansıdığını yazma. 3
- (a) Çekirdeğin kırma indisinin cam örtününkinden büyük olması koşulunu yazma. 2
- (a) Gelme açısının sınır açısından büyük olması koşulunu yazma. 3
- (b) Dik girişte ışının kırılmadan ilerlediğini gösterme ve hipotenüse gelme açısını 45° yazma. 3
- (b) $45^\circ > 42^\circ$ karşılaştırmasıyla tam yansımayı gerekçelendirme. 2
- (b) Yansıyan ışını öbür dik kenardan dik çıkacak biçimde çizme. 1
- (b) Mor ışığın sınır açısının 42° 'den küçük olduğunu gerekçelendirip tam yansımanın yine olacağını yazma. 2

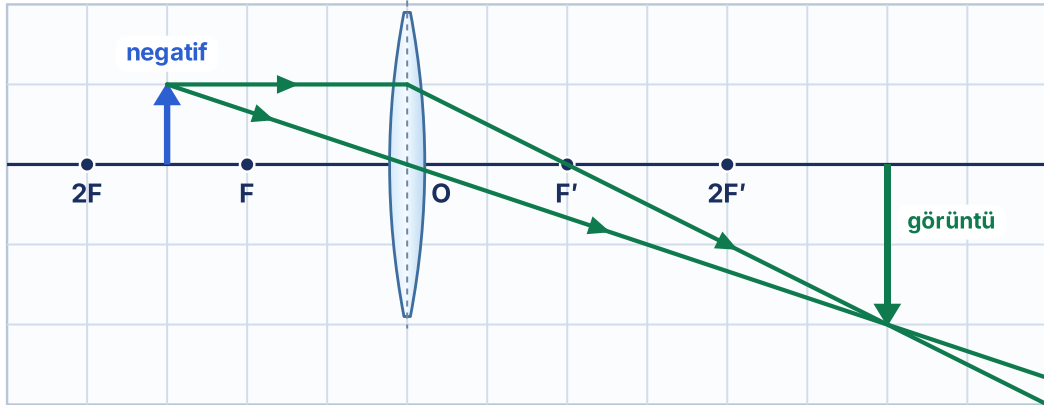
Kısmi kredi: (a)'da "cam örtü ışığı yansıtır" denip tam yansıma adı ve koşullar yazılmamışsa ilk maddeden 1 puan verilir. (b)'de ışın girişte kırılmış gibi çizilmişse ilk maddeden 1 puan verilir; mor ışık için yalnız "yine tam yansır" yazılıp sınır açısı karşılaştırılmamışsa son maddeden 1 puan verilir.

Soru 5

FİZ.11.3.9 · FİZ.11.3.10

22 puan

Sason'daki bir fotoğraf stüdyosunun eski büyütme makinesinde film negatifinin görüntüsü, ince kenarlı (yakınsak) bir mercekle fotoğraf kâğıdına düşürülüyor. Ş.5'te mercek, odakları ve negatif (cisim ok) kareli zemine ölçekli çizilmiştir.



Ş.5 · Büyütme makinesinin yakınsak merceği, odakları ve negatif; kareler eşittir.

(a) İki özel ışın çizerek negatifin görüntüsünü Ş.5'te bulunuz. Kullandığınız özel ışınların kuralını yazınız; görüntünün merceğe kaç kare uzakta ve kaç kare boyunda olduğunu yazınız. (10 puan)

(b) Görüntünün gerçek mi sanal mı, düz mü ters mi, negatiften büyük mü küçük mü olduğunu gerekçesiyle yazınız. Fotoğrafçı aynı negatiften daha küçük bir baskı istiyor: negatifi merceğe yaklaştırmalı mı, mercekten uzaklaştırmalı mı? Bu durumda net görüntü için kâğıdı merceğe yaklaştırmalı mı, uzaklaştırmalı mı? (12 puan)

Beklenen yanıt (a): Özel ışıklardan herhangi ikisi yeter: asal eksene paralel gelen ışın kırıldıktan sonra öbür yandaki F' 'den geçer; optik merkeze gelen ışın sapmadan geçer; F 'den geçerek gelen ışın asal eksene paralel çıkar. Işıklar mercek düzleminde kırılır. Çizilen ışınlar merceğin sağında,

merceğe 6 kare uzakta kesişir; görüntü bu noktada, asal eksenin altında 2 kare boyunda bir ok olarak çizilir. (Kitaptaki kuralla da denetlenir: negatif 1,5F'de olduğundan görüntü 3F'dedir; boy oranı uzaklık oranına, $6 / 3 = 2$ 'ye eşittir.)

Beklenen yanıt (b): Görüntü gerçektir: kırılan ışınların kendisi merceğin öbür yanında kesişir, bu yüzden kâğıda düşer. Görüntü terstir ve negatiften büyüktür (2 katı); negatif F ile 2F arasında olduğunda görüntü 2F'nin ötesinde, ters ve büyük oluşur. Daha küçük bir baskı için negatif mercekten uzaklaştırılmalıdır (2F'ye doğru): cisim mercekten uzaklaştıkça görüntü merceğe yaklaşır ve küçülür. Net görüntü için kâğıt da merceğe yaklaştırılmalıdır.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • (a) Birinci özel ışını kuralıyla birlikte doğru çizme. | 3 |
| • (a) İkinci özel ışını kuralıyla birlikte doğru çizme. | 3 |
| • (a) Görüntünün merceğe 6 kare uzakta olduğunu bulma. | 2 |
| • (a) Görüntüyü 2 kare boyunda ve ters çizme. | 2 |
| • (b) Görüntünün gerçek olduğunu kırılan ışınların kesişmesiyle gerekçelendirme. | 3 |
| • (b) Görüntünün ters olduğunu yazma. | 2 |
| • (b) Görüntünün negatiften büyük olduğunu yazma. | 2 |
| • (b) Negatifin mercekten uzaklaştırılması gerektiğini yazma. | 3 |
| • (b) Kâğıdın merceğe yaklaştırılması gerektiğini yazma. | 2 |

Kısmi kredi: (a)'da paralel ışın mercekten sonra 2F'den geçirilmişse o ışının maddesi verilmez; ışın merceğin iki yüzünde ayrı ayrı kırılarak doğru yere ulaştırılmışsa ceza verilmez. (b)'de görüntü "sanal" yazılıp gerekçe kırılan ışınların kesişmesine dayanmıyorsa gerçeklik maddesi verilmez.

Puan dağılımı, belirtke tablosu ve zorluk ispatı

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Kolay form, beş sorunun on alt maddesiyle Optik ünitesinin on öğrenme çıktısının tamamını ölçer.

Soru	Öğrenme çıktıları	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.11.3.1 · FİZ.11.3.2	24	Kapalı yüzeyde akının yalnız ışık şiddetine bağlı olduğunu ve aydınlanmanın uzaklığın karesiyle azaldığını gerekçelendirme; düzlem aynada görüntüyü ve ışın yolunu kareli zeminde kurma.
Soru 2	FİZ.11.3.3 · FİZ.11.3.4	22	Ayna türünü yansıtıcı yüzden tanıma ve tümsek aynanın kullanımını gerekçelendirme; eğrilik yarıçapından odağı bulma, mumun iki konumu için görüntünün yerini ve özelliklerini belirleme.
Soru 3	FİZ.11.3.5 · FİZ.11.3.6	16	Snell Yasası ile kırılma açısını bulma; görünür derinliği sudan havaya geçen ışığın yoluyla ve gerçek derinlikle açıklama.
Soru 4	FİZ.11.3.7 · FİZ.11.3.8	16	Liften ışığın tam yansımayla taşındığını koşullarıyla yazma; prizmada gelme açısını sınır açısıyla karşılaştırarak ışığın yolunu çizme ve ışığın rengi değişince sonucu yorumlama.
Soru 5	FİZ.11.3.9 · FİZ.11.3.10	22	Yakınsak mercekte iki özel ışınla görüntüyü bulma; görüntünün özelliklerini ve cisim uzaklaşınca yerinin ve boyunun değişimini yazma.
Toplam	—	100	—

Belirtke tablosu

Soru	Alt	Hafta	Çıktı ve süreç bileşeni	Beceri (kod · ad)	Bilişsel düzey	Puan	Bağlam
Soru 1	a	Hafta 28	FİZ.11.3.1-c	FBAB8 · Bilimsel Çıkarım Yapma	Anlama	12	evet
Soru 1	b	Hafta 29	FİZ.11.3.2-a	FBAB9 · Bilimsel Model Oluşturma	Uygulama	12	evet
Soru 2	a	Hafta 30	FİZ.11.3.3-a	KB2.7 · Karşılaştırma	Hatırlama	10	evet
Soru 2	b	Hafta 31	FİZ.11.3.4-b	FBAB7 · Deney Yapma	Anlama	12	evet
Soru 3	a	Hafta 32	FİZ.11.3.5-b	FBAB7 · Deney Yapma	Uygulama	8	evet
Soru 3	b	Hafta 33	FİZ.11.3.6-c	FBAB1 · Bilimsel Gözlem	Anlama	8	evet

Soru 4	a	Hafta 34	FİZ.11.3.7-c	KB2.6 · Bilgi Toplama	Anlama	8	evet
Soru 4	b	Hafta 34	FİZ.11.3.8-b	FBAB11 · Tümdengelimsel Akıl Yürütme	Uygulama	8	evet
Soru 5	a	Hafta 35	FİZ.11.3.9-a	KB2.7 · Karşılaştırma	Uygulama	10	evet
Soru 5	b	Hafta 36	FİZ.11.3.10-b	FBAB7 · Deney Yapma	Anlama	12	evet
Toplam	10 madde	9 hafta	10 çıktı	—	—	100	5/5 kök

Zorluk ispatı

Bilişsel düzey	Hatırlama	Anlama	Uygulama	Analiz	Toplam
Puan	10	52	38	0	100
Kolay bant kilidi	$H + A = 62 \geq 60 \cdot U + N = 38 \leq 40 \cdot N = 0 \leq 12$ tutuyor.				

Beceri notu: FİZ.11.3.3, FİZ.11.3.7 ve FİZ.11.3.9 çıktılarında programın o çıktıya bağladığı kavramsal beceri kodu (KB2.7, KB2.6) yazılmıştır; öbür çıktılar ünite künyesindeki alan becerisini (FBAB) taşır. “Hatırlama” düzeyindeki Soru 2 (a) da tür belirlemenin gerekçesini ister. Bağlam temelli kök 5/5; on çıktının tamamı ölçülür.

Karar kuralı: Bir alt maddede sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o maddenin çizim, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu işlem eksikliği değil, ortak kavram yanlışlığı olarak ele alınız.

Bu formda beklenen yanlışlıklar: Soru 1'de fener büyüyünce toplam ışık akısının da arttığının sanılması, aydınlanmanın yarıya indiğinin yazılması ve görüntünün aynanın yüzeyine çizilmesi; Soru 2'de tümsek aynaya gelen paralel ışının önde odaktan geçirilmesi, odak uzaklığının merkezin uzaklığıyla karıştırılması, F ile M arasındaki mumun görüntüsünün küçük sanılması; Soru 3'te açının yüzeyden ölçülmesi, dipteki tasın daha derinde görüldüğünün düşünülmesi; Soru 4'te ışığın kılıfta yansıdığının sanılması, sınır açısıyla karşılaştırma yapılmadan tam yansıma yazılması, mor ışığın sınır açısının daha büyük sanılması; Soru 5'te paralel ışının $2F''$ den geçirilmesi ve küçük baskı için negatifin merceğe yaklaştırılması gerektiğinin sanılması.